MLOPS FUNDAMENTALS ON-PREM | 40 HOURS

شروع دوره و مبانی MLOps

Session 1 · Kickoff & MLOps Foundations

چرا MLOps · اجزا و سطح بلوغ · محدودیت‌های On-Prem · استاندارد Repo · آزمایشگاه ۱

جلسه‌ی ۱ از ۱۴

مدرس: **سعیدرضا سالاری** | مدت: **۳ ساعت** | پروژه: **Churn Mini-Production**

Linux & Open Source Training Center
Copyright Anisa. co

IRAN LINUX HOUSE
Once Anisa, Always Linux
www.anisa.co.ir

Instructor

معرفی مدرس

سعیدرضا سالاری

Saeed Reza Salari

Cloud & DevOps Engineer · Trainer

AWS · Azure · GCP · Terraform · Kubernetes

+۲۰ سال زیرساخت

از VoIP و دیتاسنتر تا پلتفرم‌های cloud-native روی AWS، Azure و GCP.

Cloud و DevOps

خودکارسازی زیرساخت با Terraform و Kubernetes.

AI در عملیات صنعتی

استخراج داده‌ی آزمایشگاهی، بینایی ماشین و Digital Twin در صنعت انرژی.

مدرس دوره‌های Cloud

AWS Solutions Architect و Azure Administrator.

ارتباط در LinkedIn

linkedin.com/in/srsalari

کد QR را اسکن کنید

تخصص ویژه: ارتباطات صوتی و انتقال آن به Cloud (Asterisk، SIP و Amazon Connect)

- AWS Solutions Architect – Associate
- Azure Administrator Associate
- Google Cloud Associate Cloud Engineer
- HashiCorp Terraform Associate

Copyright Anisa Co.

برنامه‌ی امروز — ۳ ساعت

۰۱
۱۵ دقیقه
شروع
- معرفی و اهداف
- نقشه‌ی دوره
- پروژه و ارزیابی

۰۲
۶۵ دقیقه
مفاهیم + دمو
- چرا MLOps؟
- اجزا و سطح بلوغ
- محدودیت‌های On-Prem
- استاندارد Repo + دمو

۰۳
۱۰ دقیقه
استراحت
- اجرای preflight

۰۴
۷۵ دقیقه
آزمایشگاه ۱
- بررسی محیط
- ساخت Repo با uv
- داده و baseline
- README و commit

۰۵
۱۵ دقیقه
جمع‌بندی
- Definition of Done
- آزمون کوتاه
- تکلیف

هدف: تا پایان جلسه هر نفر «Repo churn-mlops» را دارد که با make train یک baseline قابل تکرار می‌سازد.

Linux & Open Source Training Center
Copyright Anisa Co.

IRAN LINUX HOUSE
Once Anisa, Always Linux
www.anisa.co.ir

اهداف یادگیری این جلسه

در پایان این جلسه می‌توانید:

MLOps را تعریف کنید

Define MLOps

تفاوت آن با DevOps و Data Science و جایگاه نقش MLOps Engineer را توضیح دهید.

اجزای MLOps را نام ببرید

7 core components

هفت جزء اصلی (طبق roadmap.sh) و ابزار متناظر هرکدام در این دوره را بشناسید.

سطح بلوغ را تشخیص دهید

Maturity levels 0 · 1 · 2

وضعیت یک تیم را در سطوح بلوغ جای دهید و هدف دوره (سطح ۱) را بدانید.

Repo استاندارد بسازید

ML-in-production repo

ساختار پروژه را بسازید و یک baseline قابل تکرار را با یک دستور اجرا کنید.

Linux & Open Source Training Center
Copyright Anisa Co.

IRAN LINUX HOUSE
Once Anisa, Always Linux
www.anisa.co.ir

نقشه‌ی دوره: ۱۴ جلسه، یک پروژه

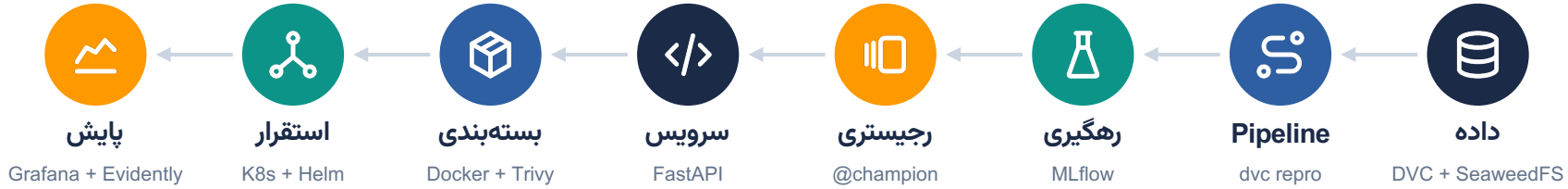
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
شروع و مبانی	Git برای ML	Docker و S3 داخلی	نسخه‌بندی داده	Pipeline تکرارپذیر	رهگیری آزمایش	رجیستری مدل
Kickoff	Git + Quality	SeaweedFS	DVC	DVC Pipelines	MLflow	Registry
۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴
سرویس مدل	کانتینر امن	VM و IaC	استقرار روی K8s	Helm و Ingress	CI و مانیتورینگ	پروژه‌ی پایانی
FastAPI	Docker + Trivy	Ansible	Kubernetes	Helm	CI + Monitoring	Capstone

پایه‌ها — داده و آزمایش — بسته‌بندی و استقرار — عملیات و ارائه

Linux & Open Source Training Center
Copyright Anisa Co.

IRAN LINUX HOUSE
Once Anisa, Always Linux
www.anisa.co.ir

پروژه‌ی دوره: Churn Mini-Production



سناریو

پیش‌بینی ریزش مشتری (Customer Churn) برای یک اپراتور مخابراتی.

داده

جدولی، مصنوعی و قابل تکرار (seed ثابت)؛ نسخه‌ی v2 برای تمرین Drift.

مدل

scikit-learn سبک؛ آموزش در چند ثانیه روی CPU، بدون GPU.

خروجی رزومه‌ای

Repo + Runbook + Demo که از clean clone اجرا می‌شود.

نکته: مدل عمداً ساده است تا تمرکز روی مسیر تولید بماند؛ همین مسیر برای مدل‌های بزرگ‌تر هم صدق می‌کند.

Linux & Open Source Training Center
Copyright Anisa Co.

IRAN LINUX HOUSE
Once Anisa, Always Linux
www.anisa.co.ir

ارزیابی: همه‌چیز عملی است

٪۲۰

چک‌پوینت جلسات

خروجی verify.sh + commit hash در پایان هر جلسه

٪۳۰

تمرین‌های Lab

چک‌لیست Definition of Done هر Lab

٪۵۰

پروژه‌ی پایانی

اجرا از clean clone، pipeline تکرارپذیر، استقرار، پایش، Runbook و Demo

معیار طلایی: «یک نفر دیگر بتواند پروژه‌ی شما را بدون کمک شما، فقط با README اجرا کند.»

Copyright Anisa Co.

IRAN LINUX HOUSE
Once Anisa, Always Linux
www.anisa.co.ir

01

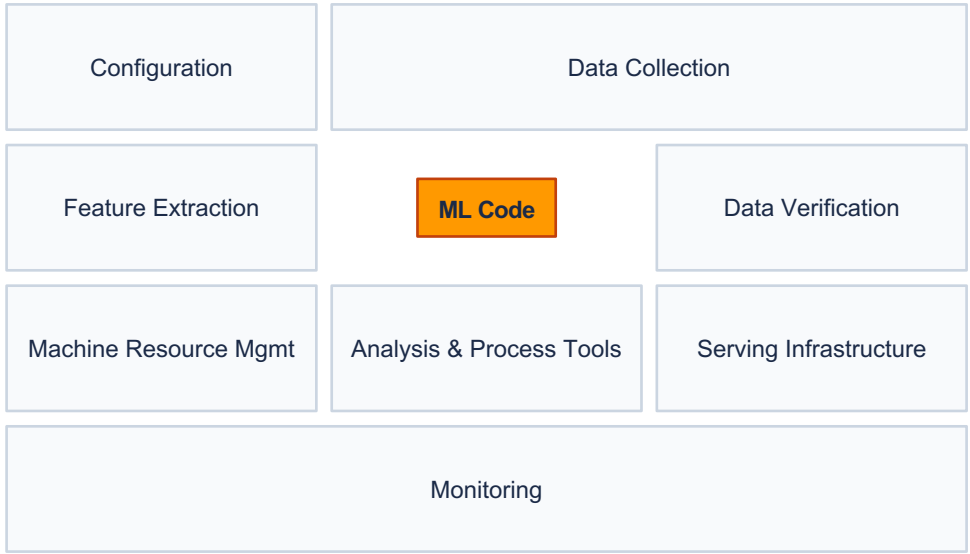
چرا MLOps؟

از Notebook تا سرویسی که می‌شود به آن اعتماد کرد

Copyright Anisa. co



مدل، کوچک‌ترین بخش سیستم است



After Sculley et al., “Hidden Technical Debt in ML Systems”, NeurIPS 2015

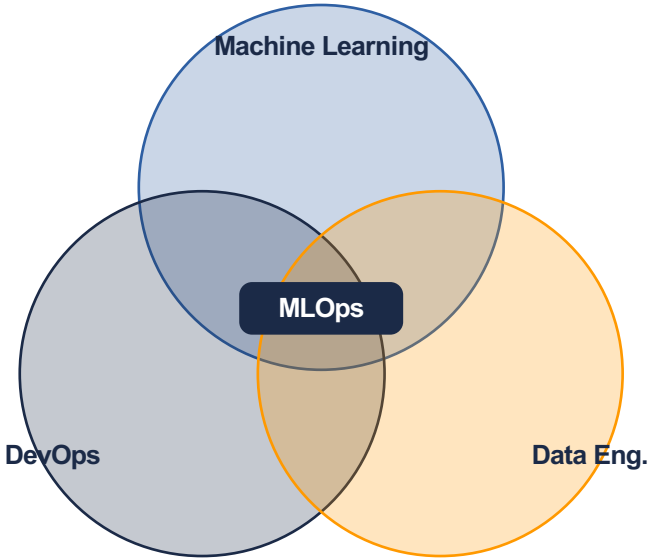
واقعیت تولید

- کد مدل بخش کوچکی است؛ بقیه زیرساخت، داده و عملیات است.
- بیشتر خرابی‌ها در داده، پیکربندی و سرویس‌دهی رخ می‌دهد، نه در الگوریتم.
- **MLOps** یعنی مهندسیِ همین «بقیه».

دام رایج: «مدل آماده است» با «سیستم آماده است» یکی نیست.

IRAN LINUX HOUSE
Once Anisa, Always Linux
www.anisa.co.ir

MLOps چیست؟



«MLOps مجموعه‌ای از اصول و روش‌هاست برای ساخت، استقرار و نگهداری قابل‌اعتماد و تکرارپذیر مدل‌های ML در محیط تولید.»

برخلاف نرم‌افزار معمولی، سه چیز را هم‌زمان مدیریت می‌کنیم:

کد	داده	مدل
Code · Git	Data · DVC	Model · MLflow

یعنی: هر سه رفتار سیستم را تغییر می‌دهند؛ پس هر سه باید نسخه، تست و ردیابی داشته باشند.

شش اصل MLOps

خودکارسازی
Automation

هر کاری که دو بار تکرار شود، اسکریپت یا Pipeline می‌شود.

تکرارپذیری
Reproducibility

همان کد + همان داده + همان پارامتر ⇐ همان نتیجه.

نسخه‌بندی
Versioning

کد، داده، مدل و پیکربندی همگی نسخه دارند و قابل بازگشت‌اند.

آزمون پیوسته
Continuous testing

تست کد، تست داده و ارزیابی مدل، پیش از هر انتشار.

پایش
Monitoring

سلامت سرویس و کیفیت پیش‌بینی، پس از استقرار.

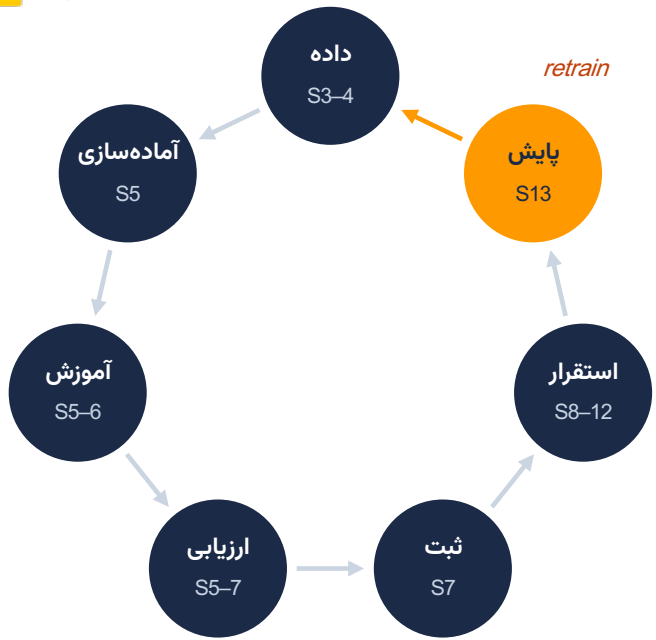
همکاری
Collaboration

زبان و ابزار مشترک بین علم داده، مهندسی و عملیات.

Copyright Anisa Co.

IRAN LINUX HOUSE
Once Anisa, Always Linux
www.anisa.co.ir

چرخه‌ی عمر ML: حلقه، نه خط



چرا حلقه؟

- **پایش** نشان می‌دهد کی باید با داده‌ی جدید دوباره آموزش دهیم.
- **هر فلش** یک نقطه‌ی خودکارسازی است و ابزاری در این دوره دارد.
- **Release/Rollback** بین «ثبت» و «استقرار» تصمیم گرفته می‌شود.

راهنما: برچسب زیر هر مرحله، شماره‌ی جلسه‌ای است که آن را می‌سازیم.

Linux & Open Source Training Center
Copyright Anisa Co.

IRAN LINUX HOUSE
Once Anisa, Always Linux
www.anisa.co.ir

DevOps در برابر MLOps

جنبه	DevOps	MLOps
آنچه نسخه‌بندی می‌شود	کد + پیکربندی	کد + داده + مدل + پیکربندی
منبع تغییر رفتار سیستم	تغییر کد	تغییر کد یا داده (حتی بدون commit!)
تست	Unit / Integration	+ تست داده، ارزیابی مدل، آستانه‌ی کیفیت
خروجی Build	Binary / Image	Image + Model artifact + Metrics
نوع خرابی	خطا و Crash (آشکار)	افت دقت و Drift (خاموش و تدریجی)
محرک استقرار مجدد	commit جدید	commit جدید یا داده‌ی جدید (Retrain)

نتیجه: MLOps = DevOps + مدیریت داده و مدل + پایش کیفیت پیش‌بینی

Copyright Anisa Co.

IRAN LINUX HOUSE
Once Anisa, Always Linux
www.anisa.co.ir

نقش‌ها در تیم ML

مدل و بینش
Data Scientist

Notebook، آمار، انتخاب ویژگی و الگوریتم. خروجی: مدل و گزارش ارزیابی.

کد تولیدی مدل
ML Engineer

تبدیل Notebook به کد قابل نگهداری، feature pipeline، بهینه‌سازی.

چرخه‌ی عمر مدل
MLOps Engineer

Versioning، Tracking، CI/CD، استقرار و پایش. خروجی: مسیر تکرارپذیر.

تمرکز این دوره

زیرساخت
DevOps / Platform

شبکه، Kubernetes، امنیت، Registry و ذخیره‌سازی سازمانی.

در تیم‌های کوچک: یک نفر چند کلاه دارد؛ مهم این است که «تحویل» بین نقش‌ها روشن باشد: کد در Repo، داده در DVC، مدل در Registry.

Linux & Open Source Training Center
Copyright Anisa Co.

IRAN LINUX HOUSE
Once Anisa, Always Linux
www.anisa.co.ir

02

اجزای MLOps و سطح بلوغ

نقشه‌ی roadmap.sh/mlops و جایگاه این دوره

Copyright Anisa. co

IRAN LINUX HOUSE
Once Anisa, Always Linux
www.anisa.co.ir

هفت جزء اصلی MLOps و ابزار ما

جزء (roadmap.sh)	ابزار در این دوره	جلسه	سطح در پایان دوره
Version Control	Git + Gitea · DVC	۲، ۴	●●● مستقل
CI/CD	Gitea Actions	۱۳	●●○ هدایت‌شده+
Orchestration	DVC pipeline · cron workflow	۵، ۱۳	●●○ هدایت‌شده
Experiment Tracking	MLflow	۶	●●● مستقل
Data Lineage	dvc.lock · MLflow tags	۴، ۵، ۷	●●○ هدایت‌شده+
Training & Serving	scikit-learn · FastAPI · K8s	۵، ۸–۱۲	●●● مستقل
Monitoring & Observability	Prometheus · Grafana · Evidently	۱۳	●●○ هدایت‌شده

●●● مستقل: بدون Workbook راه‌اندازی و عیب‌یابی می‌کنید · ●●○ هدایت‌شده: با راهنما در Lab انجام داده‌اید

Linux & Open Source Training Center
Copyright Anisa Co.

IRAN LINUX HOUSE
Once Anisa, Always Linux
www.anisa.co.ir

سطوح بلوغ MLOps: از کجا به کجا؟

شروع دوره

سطح ۰ · دستی

Manual process

Notebook ← فایل pickle ← کپی دستی روی سرور. بدون نسخه‌ی داده، بدون پایش.

پایان این دوره✓

سطح ۱ · خودکارسازی Pipeline

ML pipeline automation

داده‌ی نسخه‌دار، Pipeline تکرارپذیر، Tracking و Registry، CI، استقرار کانتینری، پایش پایه.

دوره‌ی ۲

سطح ۲ · خودکارسازی CI/CD

CI/CD pipeline automation

GitOps، Promotion خودکار، Canary، Retrain با Drift، Governance.

Based on Google Cloud: “MLOps: Continuous delivery and automation pipelines in machine learning”

Copyright Anisa Co.

IRAN LINUX HOUSE
Once Anisa, Always Linux
www.anisa.co.ir

Release مدل یعنی چه؟

Release مدل churn v1.2.0 = **محیط** uv.lock · image + **پارامترها** params.yaml + **داده** DVC hash + **کد** git commit

Rollback یعنی برگرداندن کل این بسته به نسخه‌ی قبل، نه فقط فایل مدل.

هر Release یک tag

v1.2.0 در Git و alias در Registry

Artifactها تغییرناپذیرند

هرگز روی نسخه‌ی منتشرشده بازنویسی نمی‌کنیم

Rollback با یک دستور

در VM، Kubernetes و Helm تمرین می‌کنیم

Linux & Open Source Training Center
Copyright Anisa Co.

IRAN LINUX HOUSE
Once Anisa, Always Linux
www.anisa.co.ir

MLOps در محیط On-Prem: محدودیت‌ها

بدون اینترنت (air-gapped)

ایمیج‌ها، پکیج‌ها و مدل‌ها باید از قبل داخل شبکه باشند.

Registry و Mirror داخلی

Docker registry، mirror پکیج Python و Git داخلی (Gitea).

لایسنس و پایداری ابزار

متن‌باز با لایسنس امن؛ مثلاً SeaweedFS به‌جای MinIO.

امنیت و انطباق

اسکن ایمیج، مدیریت Secret و حداقل دسترسی.

سخت‌افزار محدود

معمولاً بدون GPU و با منابع مشترک؛ مدل سبک و سرویس بهینه.

محل نگهداری داده

داده از سازمان خارج نمی‌شود؛ همه‌چیز self-hosted است.

در همین Lab: همه‌چیز از بسته‌ی آفلاین نصب شد و هیچ سرویس Cloud استفاده نمی‌کنیم.

Copyright Anisa Co.

IRAN LINUX HOUSE
Once Anisa, Always Linux
www.anisa.co.ir

پشته‌ی ابزار دوره — همه متن‌باز و self-hosted

مشاهده‌پذیری	Prometheus · Grafana · Evidently	جلسه ۱۳
خودکارسازی	Gitea Actions (CI) · cron workflows	جلسه ۱۳
استقرار	Ansible · Kubernetes (kind) · Helm · Traefik	جلسه ۱۰–۱۲
بسته‌بندی	FastAPI · Docker · Trivy · Local registry	جلسه ۸–۹
آزمایش و رجیستری	MLflow Tracking + Model Registry	جلسه ۶–۷
نسخه‌بندی	Git · Gitea · DVC	جلسه ۲، ۴–۵
ذخیره‌سازی	SeaweedFS (S3-compatible)	جلسه ۳
زیرساخت	Laptop · Docker · kind · Multipass VM · uv / Python 3.12	جلسه ۱

Linux & Open Source Training Center
Copyright Anisa Co.

IRAN LINUX HOUSE
Once Anisa, Always Linux
www.anisa.co.ir

فعالیت: خودارزیابی با roadmap.sh/mlops

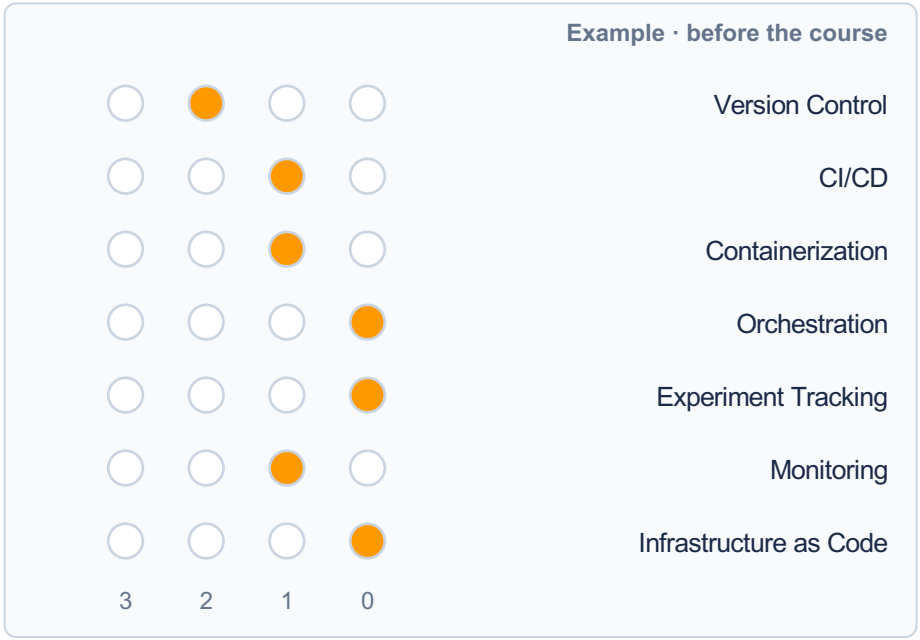
۰ آشنا نیستم

۱ می‌شناسم

۲ با راهنما کار کرده‌ام

۳ مستقل انجام می‌دهم

- برای هر یک از ۱۳ موضوع roadmap سطح فعلی خود را علامت بزنید.
- فرم: Workbook، پیوست A.
- در جلسه‌ی ۱۴ تکرار و مقایسه می‌کنیم.



Linux & Open Source Training Center
Copyright Anisa Co.

IRAN LINUX HOUSE
Once Anisa, Always Linux
www.anisa.co.ir

03

استاندارد Repo برای ML در تولید

یک ساختار، از جلسه‌ی ۱ تا ۱۴

Linux & Open Source Training Center
Copyright Anisa. co



ساختار Repo پروژه

churn-mlops/
repository tree

```
churn-mlops/
├── configs/
│   └── params.yaml
├── data/           # DVC (S4)
├── src/churn/
│   ├── __init__.py
│   └── train.py
├── scripts/
│   └── make_dataset.py
├── pipelines/      # dvc.yaml (S5)
├── infra/          # docker·ansible·k8s·helm
├── tests/          # pytest (S2)
├── Makefile
├── pyproject.toml + uv.lock
└── README.md
```

`configs/`	پیکربندی بیرون از کد؛ همه‌ی hyperparameterها اینجا.
`src/churn/`	کد پکیج‌شده، قابل import و قابل تست.
`data/`	هرگز در Git؛ از جلسه‌ی ۴ با DVC نسخه‌بندی می‌شود.
`pipelines/`	تعریف مراحل evaluate ← train ← preprocess.
`infra/`	هر چیزی که برای اجرا و استقرار لازم است، به‌صورت کد.
`Makefile`	یک دستور ساده برای هر کار تکراری.

Linux & Open Source Training Center
Copyright Anisa Co.

IRAN LINUX HOUSE
Once Anisa, Always Linux
www.anisa.co.ir

پنج قرارداد که از امروز رعایت می‌کنیم

Makefile
one command per task

```
# Makefile    (indent = TAB)
.PHONY: data train

data:
    uv run python scripts/make_dataset.py

train:
    uv run python -m churn.train \
      --config configs/params.yaml
```

۱	**پیکربندی در فایل، نه در کد**	params.yaml؛ هیچ «عدد جادویی» در کد نیست.
۲	**هیچ Secret در Git نیست**	فایل env.؛ از جلسه‌ی ۲ با pre-commit چک می‌شود.
۳	**وابستگی‌ها قفل‌شده‌اند**	uv.lock و نسخه‌ی ثابت پایتون ۳٫۱۲
۴	**یک دستور برای هر کار**	make data · make train · make test
۵	**README «چطور اجرا کنم؟»**	یک نفر تازه‌وارد باید در ۱۰ دقیقه پروژه را اجرا کند.

دام رایج: خطوط دستور در Makefile باید با TAB شروع شوند، نه space (خطای missing separator).

Copyright Anisa Co.

IRAN LINUX HOUSE
Once Anisa, Always Linux
www.anisa.co.ir

دمو: baseline قابل تکرار

src/churn/train.py

```
p = yaml.safe_load(open(config))            # 1
df = pd.read_csv(p["data"]["raw_path"])
X, y = df.drop(columns=["churn"]), df["churn"]
X_tr, X_te, y_tr, y_te = train_test_split(  # 2
    X, y, test_size=p["data"]["test_size"],
    random_state=p["data"]["seed"], stratify=y)

model = build_model(X_tr, **p["train"])     # 3
model.fit(X_tr, y_tr)

proba = model.predict_proba(X_te)[:, 1]
metrics = {"roc_auc": roc_auc_score(y_te, proba),
           "f1": f1_score(y_te, proba > 0.5)}
joblib.dump(model, "models/model.joblib")   # 4
Path("metrics.json").write_text(json.dumps(metrics))
```

۱ پیکربندی از YAML

هیچ پارامتری در کد hard-code نشده است.

۲ تقسیم با seed ثابت

stratify + random_state ⇐ نتیجه‌ی تکرارپذیر.

۳ sklearn Pipeline

پیش‌پردازش و مدل یک artifact واحدند؛ در سرویس هم همین را load می‌کنیم.

۴ خروجی‌های مشخص

model.joblib و metrics.json؛ بعداً DVC و MLflow آن‌ها را ردیابی می‌کنند.

نتیجه‌ی مورد انتظار: ROC-AUC ≈ 0.80 و F1 ≈ 0.60 با seed = 42 — دو بار اجرا، همان عدد.

Linux & Open Source Training Center
Copyright Anisa Co.

IRAN LINUX HOUSE
Once Anisa, Always Linux
www.anisa.co.ir



استراحت ۱۰ دقیقه

بعد از استراحت: آزمایشگاه ۱ — ساخت Repo و اجرای baseline

در این فاصله ترمینال را باز کنید و اجرا کنید:

```
~/mlops-lab/scripts/preflight.sh
```


Copyright Anisa. co

IRAN LINUX HOUSE
Once Anisa, Always Linux
www.anisa.co.ir

آزمایشگاه ۱ — پنج گام

۱. بررسی محیط ۱۰ دقیقه	۲. ساخت Repo ۱۵ دقیقه	۳. تولید داده ۱۰ دقیقه	۴. آموزش baseline ۲۰ دقیقه	۵. README و commit ۲۰ دقیقه
				
preflight.sh باید READY باشد.	git init و uv init با ساختار استاندارد.	make_dataset.py و params.yaml	اجرای train و ساخت metrics.json	.gitignore، Makefile، README و اولین commit

خروجی: Repo «churn-mlops» با ساختار استاندارد، baseline که با make train اجرا می‌شود، README و اولین commit روی main.

قانون کمک: اول از بغل‌دستی بپرسید، بعد دست بالا. بیش از ۱۰ دقیقه گیر کردید؟ از tag s01-end در Repo مرجع ادامه دهید.

Linux & Open Source Training Center
Copyright Anisa Co.

IRAN LINUX HOUSE
Once Anisa, Always Linux
www.anisa.co.ir

گام ۱ و ۲: بررسی محیط و ساخت پروژه

terminal
bash · Linux / macOS / WSL

```
# Step 1 — environment check
$ cd ~/mlops-lab && ./scripts/preflight.sh
...  READY (0 warnings)

# Step 2 — create the project
$ mkdir -p ~/work/churn-mlops && cd ~/work/churn-mlops
$ git init -b main
$ uv init --package --name churn --python 3.12
$ uv add scikit-learn pandas pyyaml
$ mkdir -p configs data/raw scripts pipelines infra tests
$ tree -L 2
```

چه اتفاقی می‌افتد؟

- **preflight:** باید READY باشد؛ FAIL را به مدرس بگویید.
- **uv init:** ساختار src/churn و pyproject.toml.
- **uv add:** نصب از wheelhouse آفلاین و قفل در uv.lock.

Windows: همه‌چیز داخل WSL و در ~/ — نه /mnt/c

Copyright Anisa Co.

IRAN LINUX HOUSE
Once Anisa, Always Linux
www.anisa.co.ir

گام ۳: تولید داده و پیکربندی

terminal

```
$ cp ~/mlops-lab/starter/make_dataset.py scripts/
$ uv run python scripts/make_dataset.py --rows 5000 --seed 42
wrote 5000 rows to data/raw/churn.csv (churn rate 36.1%)
$ head -3 data/raw/churn.csv
```

configs/params.yaml
YAML: indent with 2 spaces

```
data:
  raw_path: data/raw/churn.csv
  test_size: 0.2
  seed: 42
train:
  C: 1.0
  max_iter: 500
```

- **ستون‌ها:** tenure_months، monthly_charges، contract، internet_service، payment_method، support_calls و برچسب churn.
- **seed ثابت** یعنی همه‌ی کلاس دقیقاً همین داده را دارند و نتایج قابل مقایسه است.
- **--drift** نسخه‌ی تغییرکرده‌ی جمعیت مشتریان را می‌سازد (جلسه‌ی ۴ و ۱۳).

دام رایج: در YAML تورفتگی با space است و TAB مجاز نیست — برعکس Makefile.

Copyright Anisa Co.

IRAN LINUX HOUSE
Once Anisa, Always Linux
www.anisa.co.ir

گام ۴: آموزش baseline

terminal

```
$ cp ~/mlops-lab/starter/train.py src/churn/
$ uv run python -m churn.train --config configs/params.yaml
{'roc_auc': 0.802, 'f1': 0.5969}

$ ls models/        # model.joblib
$ cat metrics.json
```

تمرین فکری (۵ دقیقه)

- مقدار C را به 0.1 تغییر دهید و دوباره آموزش دهید. نتیجه بهتر شد یا بدتر؟
- حالا بگویید اجرای قبلی دقیقاً با چه پارامترهایی و روی کدام داده بود؟ کجا ثبت شده است؟
- این همان مشکلی است که در جلسه‌ی ۵ (DVC) و ۶ (MLflow) حل می‌کنیم.

Linux & Open Source Training Center
Copyright Anisa Co.

IRAN LINUX HOUSE
Once Anisa, Always Linux
www.anisa.co.ir

گام ۵: README، Makefile و اولین commit

README.md باید این بخش‌ها را داشته باشد:

- **هدف پروژه:** در دو خط
- **پیش‌نیازها:** پایتون ۳٫۱۲ و uv
- **نحوه‌ی اجرا:** دو دستور make
- **ساختار پوشه‌ها**
- **متریک فعلی:** ROC-AUC و F1

terminal

```
$ cat >> .gitignore <<'EOF'
data/
models/
metrics.json
.env
EOF

$ make train
$ git add .
$ git commit -m "feat: project skeleton + baseline training"
$ git log --oneline
```

چرا data/ در gitignore؟ از جلسه‌ی ۴ داده را DVC مدیریت می‌کند، نه Git.

Copyright Anisa Co.

IRAN LINUX HOUSE
Once Anisa, Always Linux
www.anisa.co.ir

جلسه‌ی ۱ — Definition of Done

verify.sh
automated checkpoint

```
$ ~/mlops-lab/scripts/verify.sh s01
[PASS] repo structure
[PASS] baseline trains (roc_auc=0.802)
[PASS] data/ and models/ not in git
[PASS] README has 'How to run'
s01: 4/4 checks passed
```

- preflight.sh خروجی READY دارد
- make data و make train بدون خطا اجرا می‌شوند
- model.joblib و metrics.json ساخته شده‌اند و در Git نیستند
- README بخش «How to run» دارد
- حداقل یک commit روی شاخه‌ی main وجود دارد

ارسال: خروجی verify و commit hash را برای مدرس بفرستید (۲۰٪ نمره‌ی چک‌پوینت‌ها).

Linux & Open Source Training Center
Copyright Anisa Co.

IRAN LINUX HOUSE
Once Anisa, Always Linux
www.anisa.co.ir

عیب‌یابی رایج

نشانه	علت	راه‌حل
`uv: No solution found`	پکیج در wheelhouse آفلاین نیست	بدون تعیین نسخه uv add کنید؛ به مدرس اطلاع دهید
`ModuleNotFoundError: churn`	اجرا بیرون از uv یا خارج از ریشه‌ی Repo	uv run را از ریشه‌ی Repo اجرا کنید
`FileNotFoundError: data/raw/...`	داده تولید نشده یا مسیر نسبی اشتباه	make data را از ریشه‌ی Repo اجرا کنید
`Makefile: missing separator`	تورفتگی با space به‌جای TAB	در ویرایشگر TAB واقعی بگذارید
`Author identity unknown`	git config انجام نشده	git config --global user.name / user.email
کندی شدید در Windows	Repo روی /mnt/c ساخته شده	Repo را در ~/ داخل WSL بسازید

Linux & Open Source Training Center
Copyright Anisa Co.

IRAN LINUX HOUSE
Once Anisa, Always Linux
www.anisa.co.ir

04

جمع‌بندی: آزمون کوتاه

چهار سؤال از مفاهیم امروز

Copyright Anisa. co



آزمون کوتاه — سؤال‌های ۱ و ۲

۱ **کدام گزینه بهترین تعریف MLOps است؟**

- **الف** ابزاری برای آموزش سریع‌تر مدل‌ها
- **ب** اصول و روش‌هایی برای ساخت، استقرار و نگهداری قابل‌اعتماد و تکرارپذیر مدل در تولید
- **ج** نسخه‌ای از DevOps مخصوص سرورهای GPU
- **د** یک سرویس Cloud برای میزبانی مدل

۲ **سرویس مدل هفته‌هاست پاسخ HTTP 200 می‌دهد، ولی نرخ موفقیت پیشنهادها افت کرده. محتمل‌ترین علت؟**

- **الف** قطعی شبکه
- **ب** Drift در داده‌ی ورودی
- **ج** نشت حافظه در سرویس
- **د** کمبود CPU روی سرور

Copyright Anisa Co.

IRAN LINUX HOUSE
Once Anisa, Always Linux
www.anisa.co.ir

آزمون کوتاه — سؤال‌های ۳ و ۴

۳ برای Rollback واقعی یک مدل، کدام مورد لازم است؟

- **الف** فقط فایل model.pkl نسخه‌ی قبل
- **ب** فقط commit قبلی کد
- **ج** کد + نسخه‌ی داده + پارامترها + محیط
- **د** بک‌آپ پایگاه داده

۴ تیمی داده را نسخه‌بندی می‌کند، Pipeline تکرارپذیر، Tracking، Registry و CI دارد، ولی انتشار مدل دستی است. در کدام سطح بلوغ است؟

- **الف** سطح ۰
- **ب** سطح ۱
- **ج** سطح ۲
- **د** سطح ۳

Linux & Open Source Training Center
Copyright Anisa Co.

IRAN LINUX HOUSE
Once Anisa, Always Linux
www.anisa.co.ir

جمع‌بندی و تکلیف

امروز یاد گرفتید

- MLOps چیست و چه فرقی با DevOps دارد
- هفت جزء MLOps و سطوح بلوغ ۰ تا ۲
- Release = کد + داده + پارامتر + محیط
- ساختار Repo استاندارد و یک baseline تکرارپذیر

قبل از جلسه‌ی ۲

- README را کامل کنید (هدف، پیش‌نیاز، اجرا، ساختار، متریک).
- آستانه‌ی 0.5 را از train.py به params.yaml منتقل کنید.
- پیش‌مطالعه‌ی Linux/Bash (جلسه‌ی ۰) را تمام کنید.
- Gitea را بالا بیاورید: docker compose up -d gitea

جلسه‌ی ۲: Git برای پروژه‌های ML — branching، tag به‌عنوان Release مدل، pre-commit و pytest روی Gitea.

Linux & Open Source Training Center
Copyright Anisa Co.

IRAN LINUX HOUSE
Once Anisa, Always Linux
www.anisa.co.ir